LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Heiza Rizki Pratama

2509106019

A'25

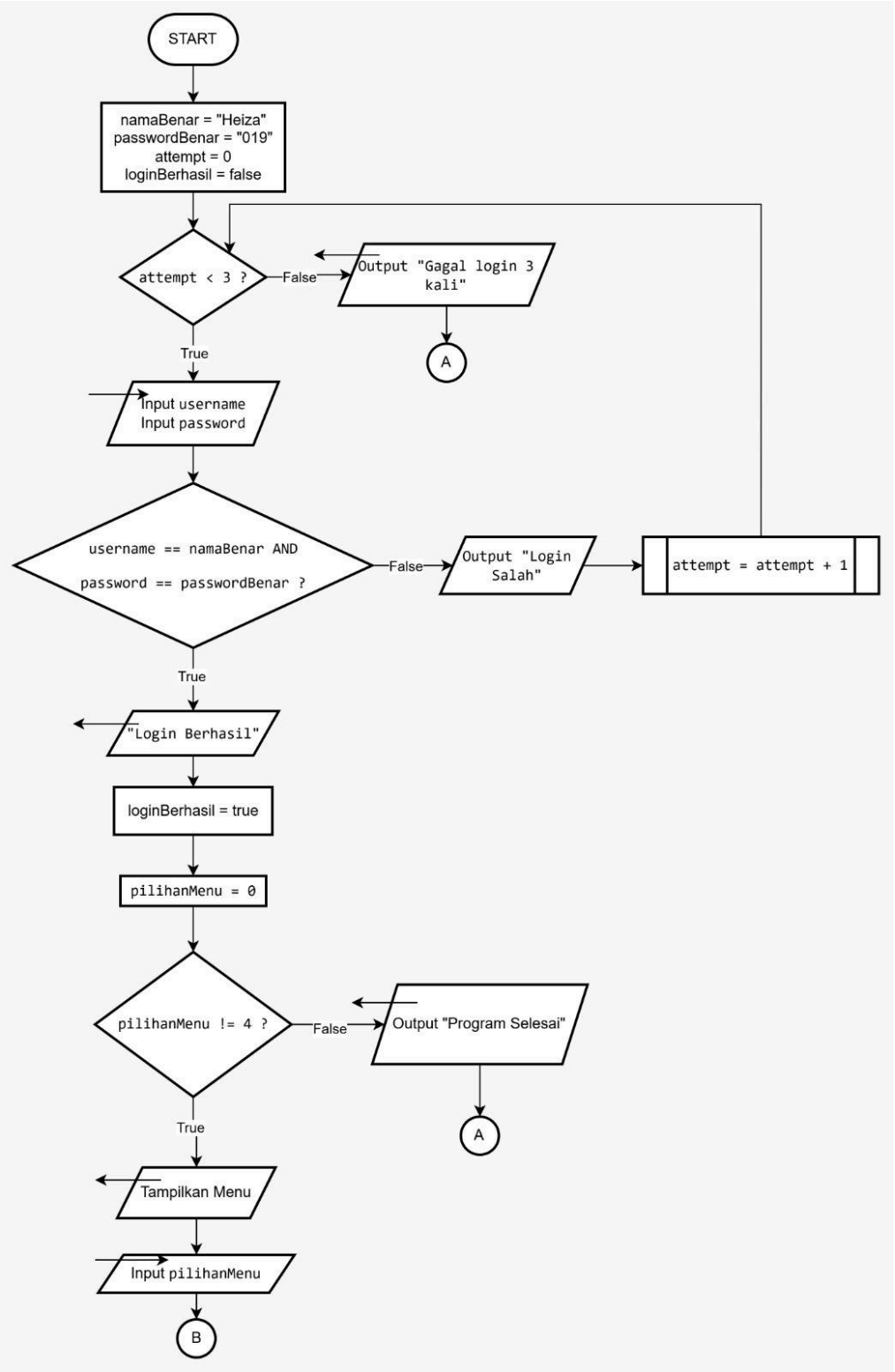
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

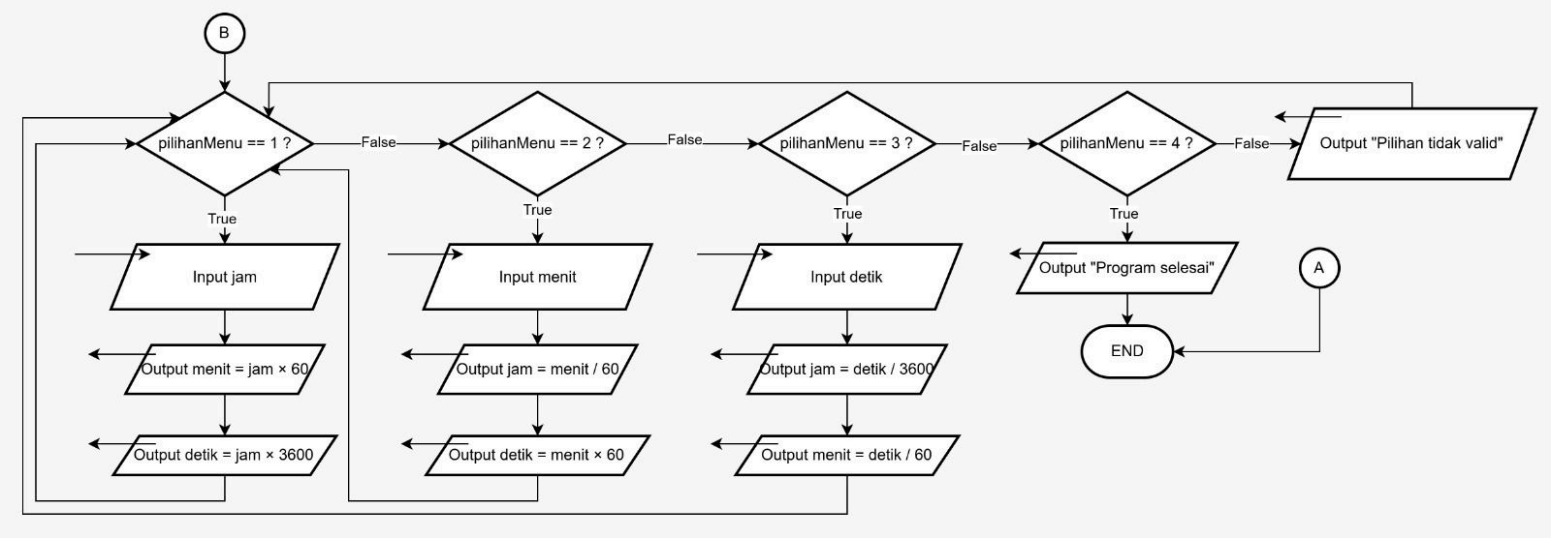
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



1.1 Flowchart login



1.2 Flowchart Pilihan Menu

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem login dan menu konversi waktu. Pada bagian login, pengguna diminta memasukkan username dan password yang telah ditentukan. Pengguna diberikan maksimal tiga kali percobaan untuk login. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka program akan melanjutkan ke menu utama. Jika gagal sebanyak tiga kali, program akan berhenti.

Setelah login berhasil, program menampilkan menu konversi waktu yang terdiri dari beberapa pilihan, yaitu konversi jam ke menit dan detik, menit ke jam dan detik, serta detik ke jam dan menit. Program menggunakan perulangan untuk menampilkan menu secara terus-menerus sampai pengguna memilih opsi keluar.

Program ini menerapkan konsep dasar pemrograman seperti tipe data, percabangan (if-else), perulangan (while), serta operasi aritmatika dan logika dalam bahasa C++

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
```

```
int main() {
    string namaBenar = "Heiza";
    string passwordBenar = "019";
    int attempt = 0;
    string namaInput;
    string passwordInput;
    bool loginBerhasil = false;
    while (attempt < 3) {
        cout << "\n=============================================\n";
        cout << "                    LOGIN                    \n";
        cout << "=============================================\n";
        cout << "  Username  : ";
        cin >> namaInput;
        cout << "  Password  : ";
        cin >> passwordInput;
        cout << "---------------------------------------------\n";
        if (namaInput == namaBenar && passwordInput == passwordBenar) {
            cout << "Login Berhasil!\n";
            loginBerhasil = true;
            break;
        } else {
            cout << "Login Salah!\n";
            attempt++;
        }
    }
    if (!loginBerhasil) {
        cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }
    int pilihanMenu = 0;
    double nilaiWaktu;
    while (pilihanMenu != 4) {
        cout << "\n=====================================\n";
        cout << "        MENU KONVERSI WAKTU          \n";
        cout << "=====================================\n";
        cout << "  1. Jam    -> Menit & Detik          \n";
        cout << "  2. Menit  -> Jam & Detik            \n";
        cout << "  3. Detik  -> Jam & Menit            \n";
        cout << "  4. Keluar                          \n";
        cout << "-------------------------------------\n";
        cout << "  Pilih menu [1-4] : ";
        cin >> pilihanMenu;
        if (pilihanMenu == 1) {
            cout << "Masukkan jumlah jam: ";
            cin >> nilaiWaktu;
            cout << "Menit  : " << nilaiWaktu * 60 << endl;
            cout << "Detik  : " << nilaiWaktu * 3600 << endl;
        }
```

```
        else if (pilihanMenu == 2) {
            cout << "Masukkan jumlah menit: ";
            cin >> nilaiWaktu;
            cout << "Jam    : " << nilaiWaktu / 60 << endl;
            cout << "Detik  : " << nilaiWaktu * 60 << endl;
        }
        else if (pilihanMenu == 3) {
            cout << "Masukkan jumlah detik: ";
            cin >> nilaiWaktu;
            cout << "Jam    : " << nilaiWaktu / 3600 << endl;
            cout << "Menit  : " << nilaiWaktu / 60 << endl;
        }
        else if (pilihanMenu == 4) {
            cout << "Program selesai. Terima kasih!\n";
        }
        else {
           cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        }
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=============================================
                   LOGIN
=============================================
  Username   : Heiza
  Password   : 019
---------------------------------------------
Login Berhasil!

=====================================
        MENU KONVERSI WAKTU
=====================================
  1. Jam    -> Menit & Detik
  2. Menit  -> Jam & Detik
  3. Detik  -> Jam & Menit
  4. Keluar
-------------------------------------
  Pilih menu [1-4] :
```

Gambar 4.1 Output

```
-------------------------------------
  Pilih menu [1-4] : 1
Masukkan jumlah jam: 358
Menit  : 21480
Detik  : 1.2888e+06

=====================================
        MENU KONVERSI WAKTU
=====================================
  1. Jam    -> Menit & Detik
  2. Menit  -> Jam & Detik
  3. Detik  -> Jam & Menit
  4. Keluar
-------------------------------------
  Pilih menu [1-4] : 2
Masukkan jumlah menit: 2421
Jam    : 40.35
Detik  : 145260

=====================================
        MENU KONVERSI WAKTU
=====================================
  1. Jam    -> Menit & Detik
  2. Menit  -> Jam & Detik
  3. Detik  -> Jam & Menit
  4. Keluar
-------------------------------------
  Pilih menu [1-4] : 3
Masukkan jumlah detik: 211434
Jam    : 58.7317
Menit  : 3523.9
```

Gambar 4.2 Output

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Lucius/Documents/Praktikum-Semester-2/APL/.git/
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL> git add .
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL> git commit -m "First Upt ✅"
[master (root-commit) 2c92f6d] First Upt ✅
 2 files changed, 82 insertions(+)
 create mode 100644 Praktikum-APL/post-test/2509106019-HeizaRizki-PT-1.cpp
 create mode 100644 Praktikum-APL/post-test/2509106019-HeizaRizki-PT-1.exe
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL> git branch -M main
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL> git remote add origin https://github.com/01001100-KMS/APL.git
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 48.00 KiB | 2.00 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/01001100-KMS/APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL>
```

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\Lucius\Documents\New folder> git add .
```

Fungsinya**:** Memilih file yang sudah diubah untuk masuk ke staging **area** (daftar siap commit). Tanpa `git add`, perubahan tidak akan ikut tersimpan saat `git commit`.

Contoh:
git add index.html
→ hanya file index.html yang siap di-commit.
git add .
→ semua file yang berubah akan masuk staging area.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\Lucius\Documents\New folder> git commit -m "ini commit"
[main 94354ce] ini commit
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Fungsinya: Menyimpan perubahan yang sudah dipilih (staging area*) ke dalam riwayat repository Commit ini ibarat checkpoint atau simpan versi dari proyek. Biasanya commit disertai pesan (`-m`) agar jelas maksud perubahannya. Contoh:*

commit - git m "Menambahkan fitur login"

5.3 GIT Push

Fungsinya: Mengirim perubahan (commit) yang ada di repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub, GitLab, Bitbucket). Supaya bisa push, biasanya harus sudah git remote add origin <url> terlebih dahulu.

Contoh:
git push origin main

→ Mengirim commit lokal ke branch main di repository remote bernama origin.